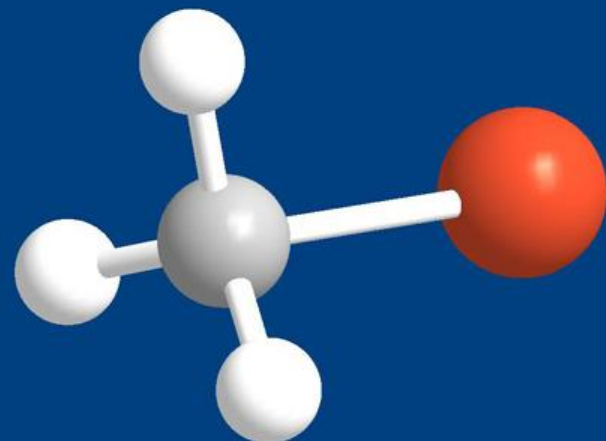




第八章 卤代烃

Alkyl Halides

CONTENT

- 1 卤代烃的分类、结构
- 2 卤代烃的物理性质
- 3 卤代烃的化学性质
- 4 亲核取代的反应机理
- 5 消除反应的反应机理

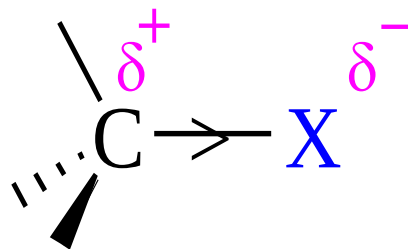
卤代烃的分类、结构和命名

卤代烃的分类

- 按烃基结构分类：饱和卤代烃、不饱和卤代烃、芳香卤代烃
- 按卤原子个数分类：单卤代烃、二卤代烃、多卤代烃
- 按卤素所连碳原子的结构分类：一级卤代烃、二级卤代烃、三级卤代烃

卤代烃的结构

- 键长、键能



	C—F	C—Cl	C—Br	C—I
键长	139	176	194	214 pm
键能	456	351	293	243 kJ / mol

- 偶极矩

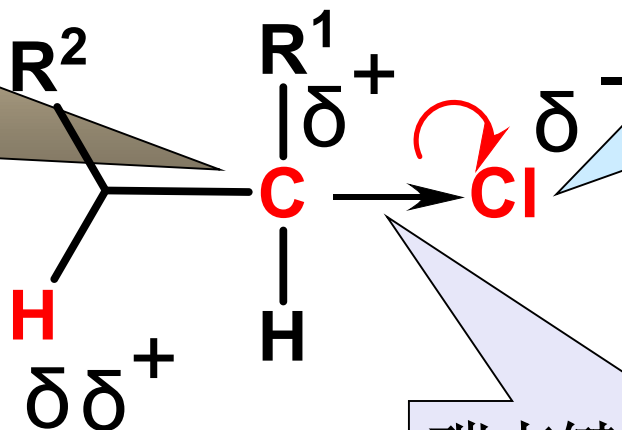
卤代烷	CH ₃ CH ₂ Cl	CH ₃ CH ₂ Br	CH ₃ CH ₂ I
偶极矩	2.05 D	2.03 D	1.91 D

卤代烃的物理性质

- **沸点：** 分子的极性越大，偶极—偶极相互作用也大，沸点升高
- **溶解度：** 卤代烃不溶于水
- **密度：** 只有一氯代烃、一氟代烃比水轻

卤代烃的化学性质

与卤素原子相连的碳原子带有部份正电荷，易受亲核试剂进攻



卤素原子电负性较大，吸电子作用使卤素原子带有部份负电荷

由于吸电子诱导效应传递，beta碳上的H，带有部分正电荷，易被碱进攻而离去

碳卤键具有较大极性，容易断裂，具有较活泼的化学性质

亲核取代反应 (S_N)

反应是由带负电荷（或孤对电子）的试剂进攻带正电荷的C原子引起的——亲核取代（S_N）

Nucleophilic Substitution Reaction



Alkyl halide
(底物)

Nucleophile

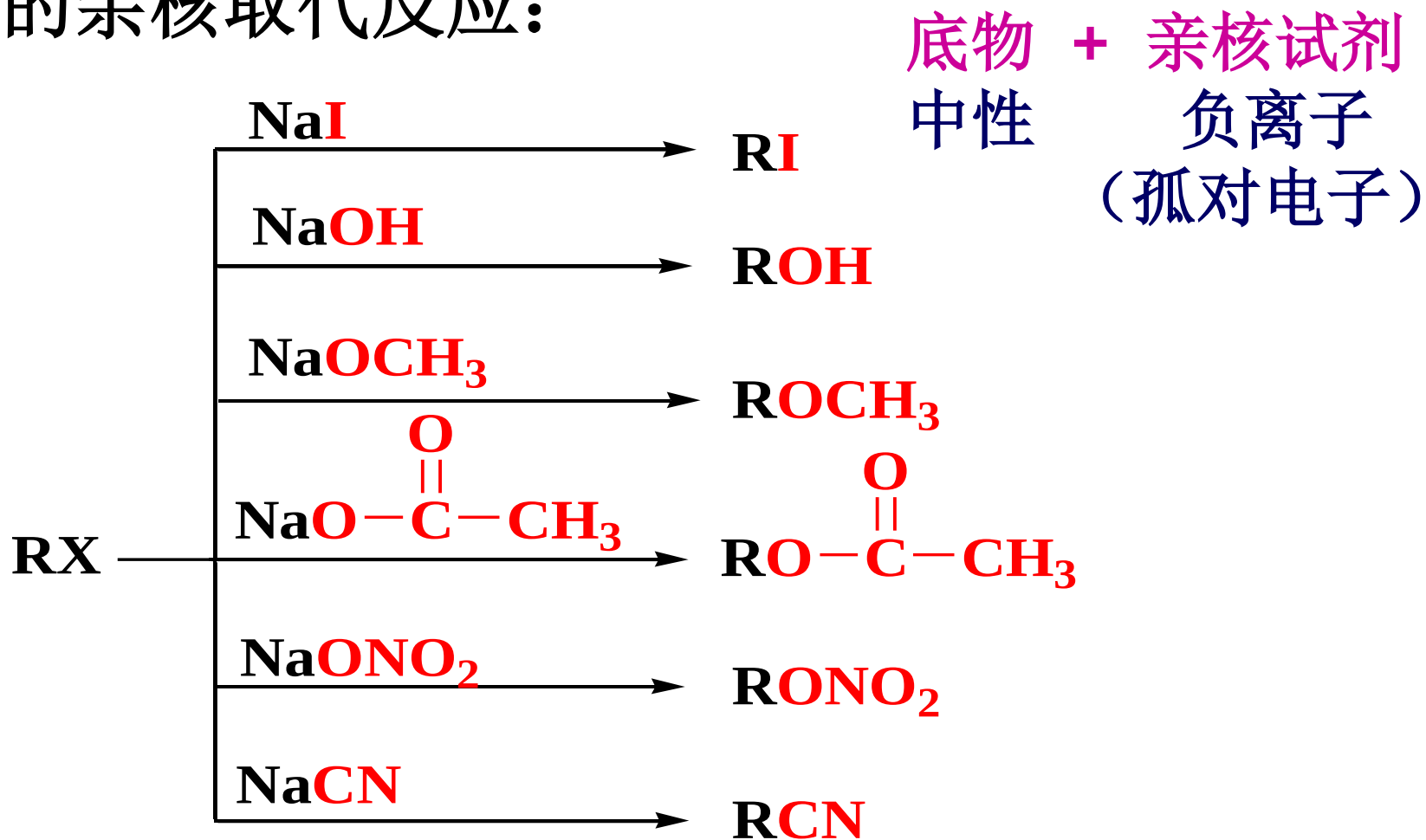
Product

Halide ion

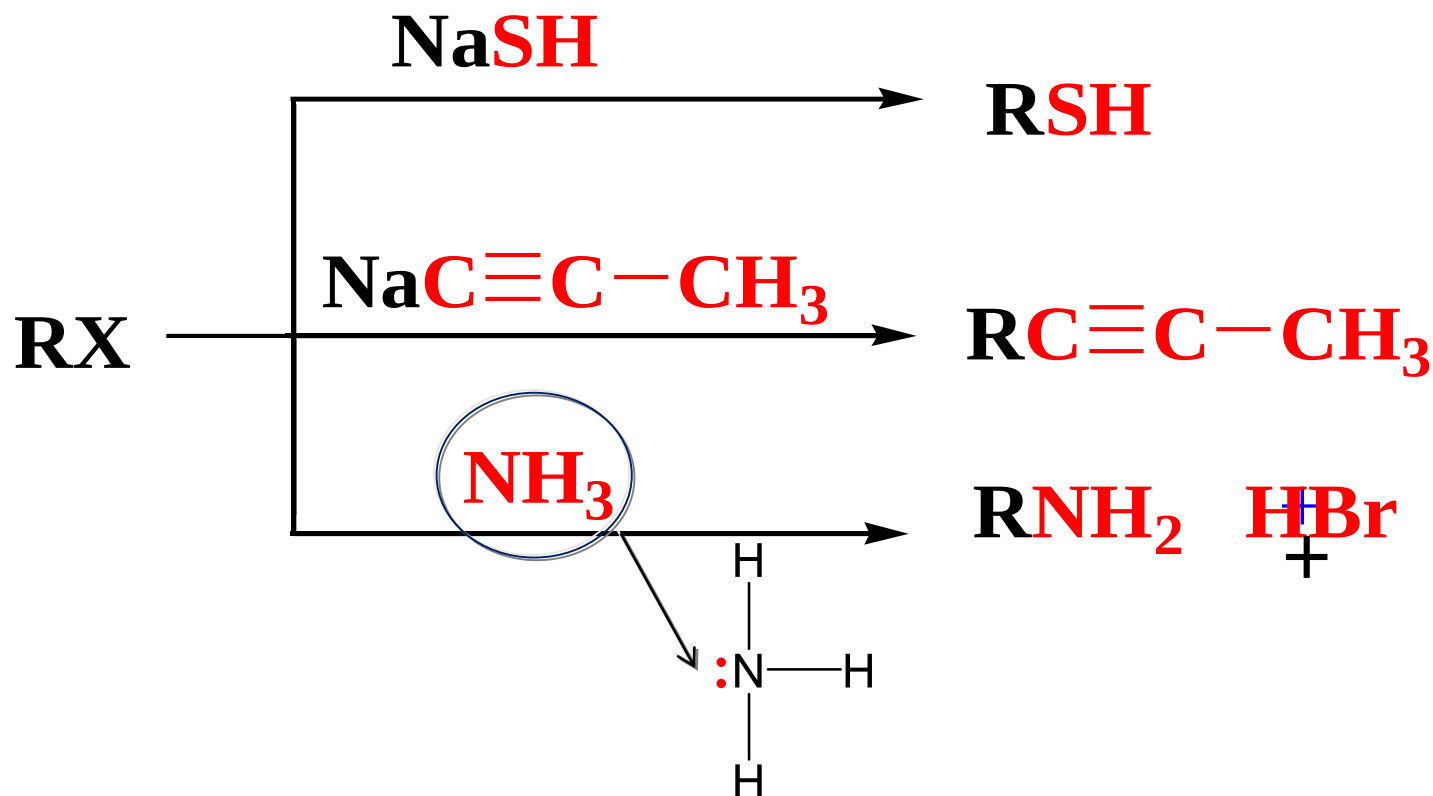
在亲核试剂作用下，碳卤键较易发生异裂，使得卤素原子被其它基团取代，这种类型的反应称为亲核取代反应(Nucleophilic Substitution)。

Example

常见的亲核取代反应：

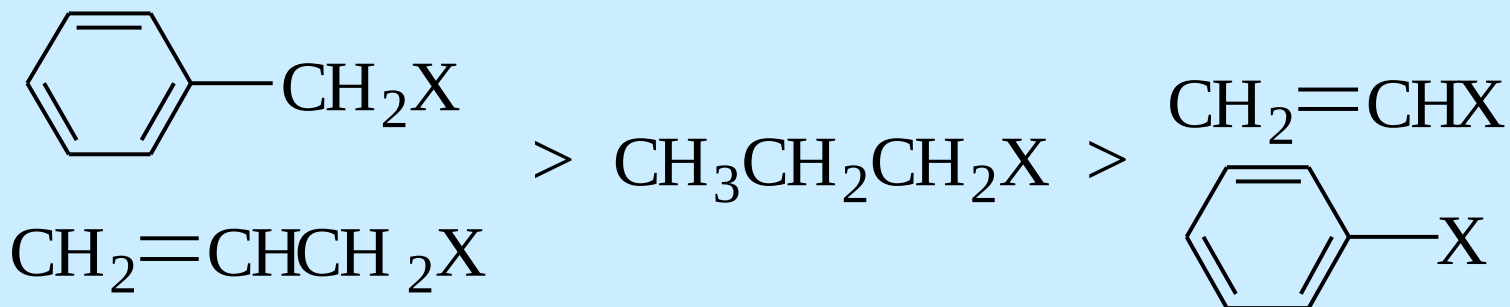


Example

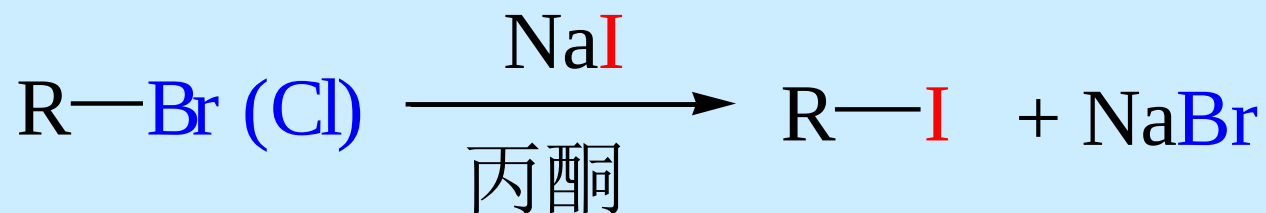


卤代烃的亲核取代生成多类重要产物，是最有用的有机反应之一。

卤代烃的活泼性

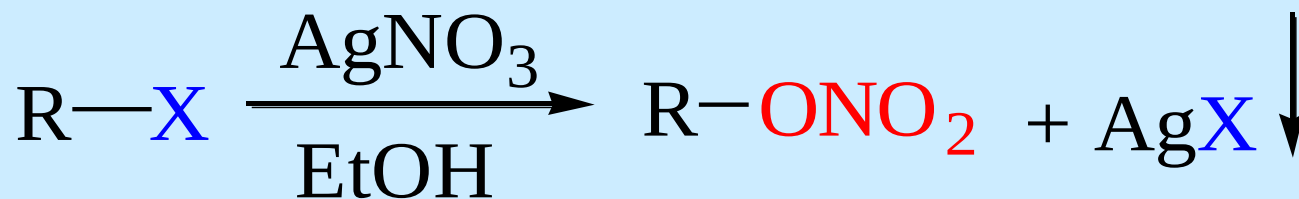


卤素交换反应



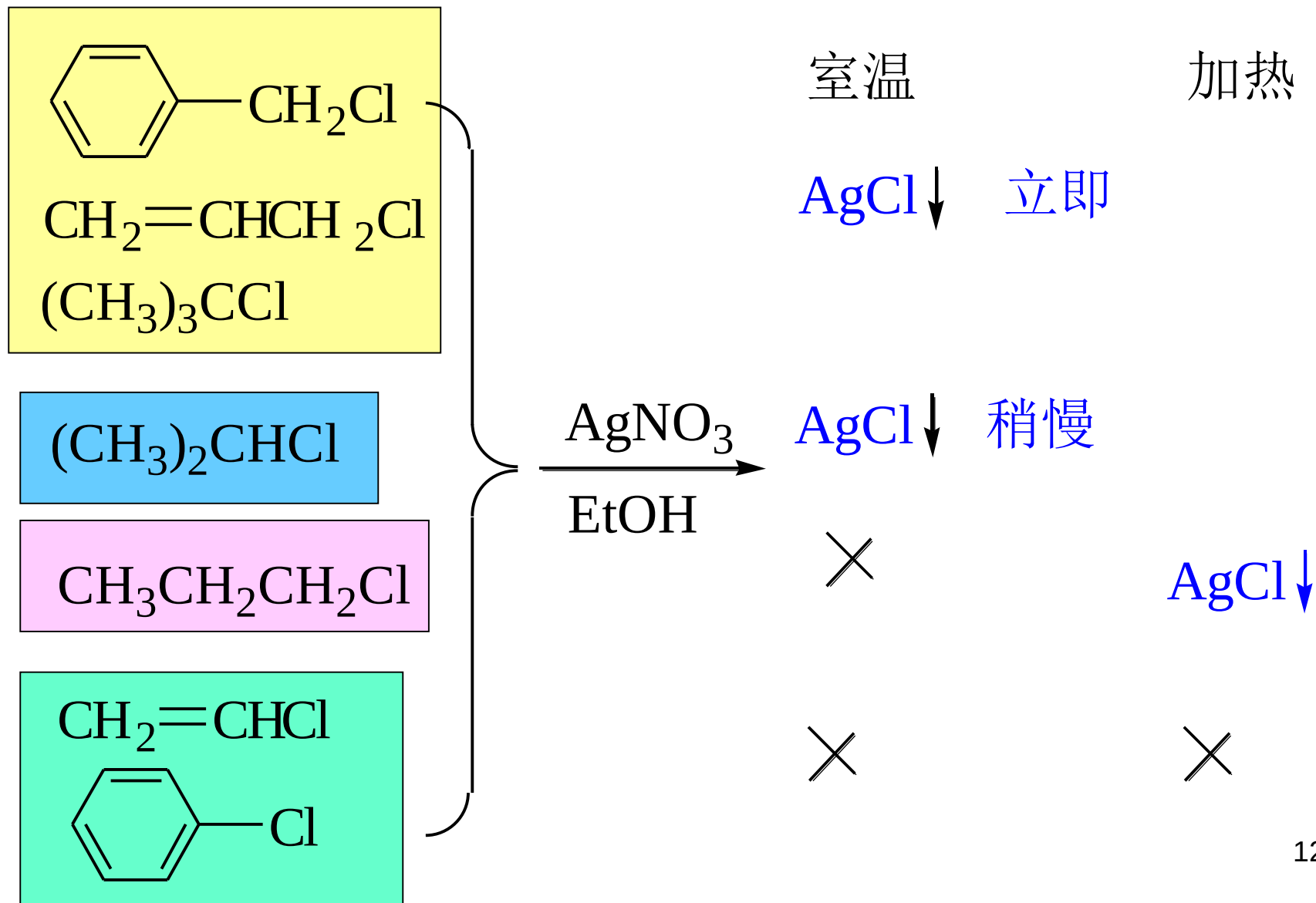
鉴定氯代烃和溴代烃

卤代烃与硝酸银的反应



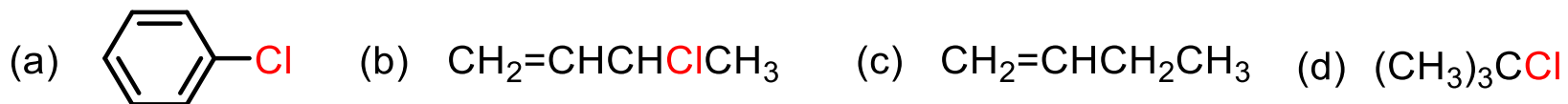
用于鉴别伯、仲、叔卤代烃

RX的鉴别



测试

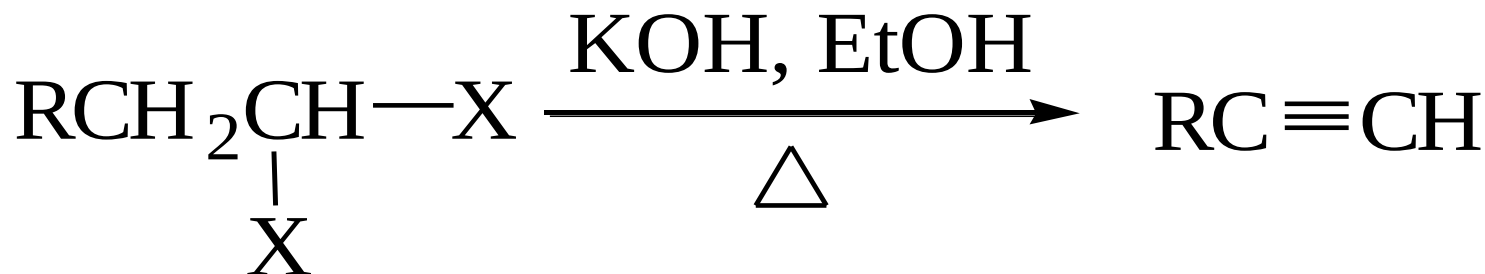
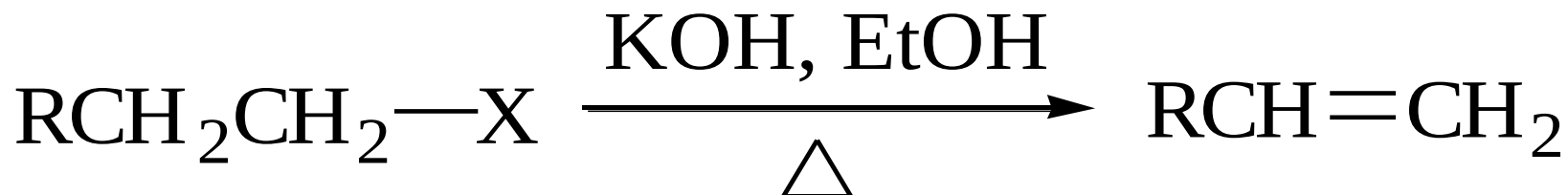
鉴别下列化合物



消除反应

Elimination Reaction

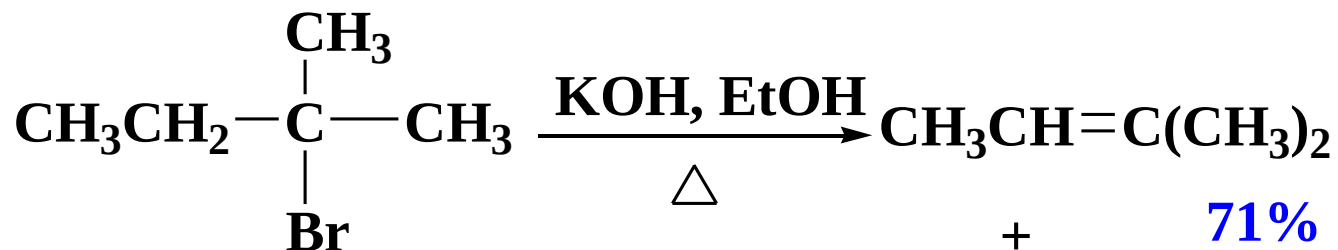
1. 脱卤化氢



反应活性: $\text{R}_3\text{CX} > \text{R}_2\text{CHX} > \text{RCH}_2\text{X}$

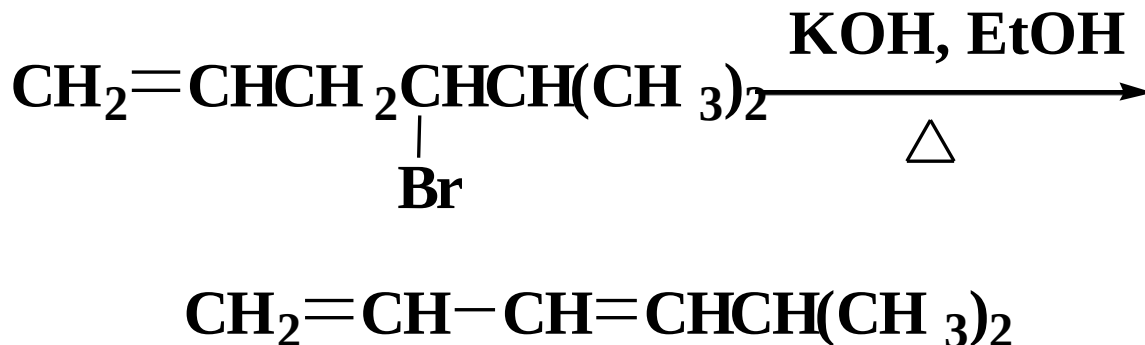
脱卤化氢

- 遵从Zaitsev (Saytzeff)规律

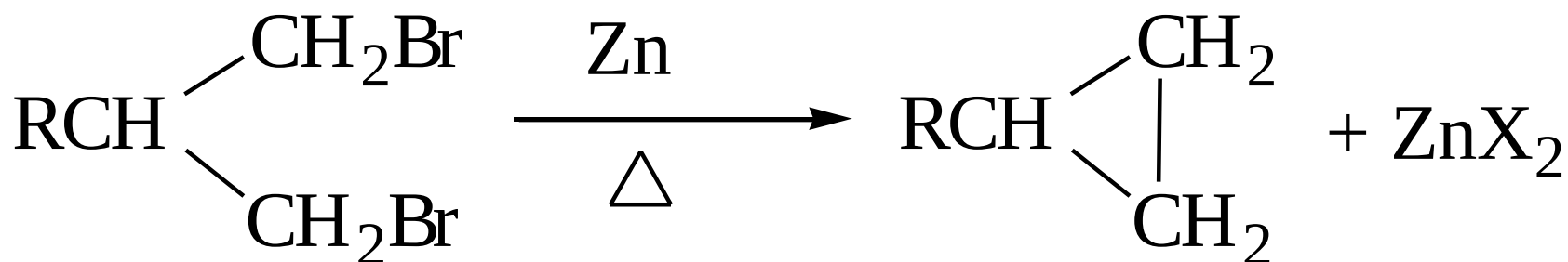
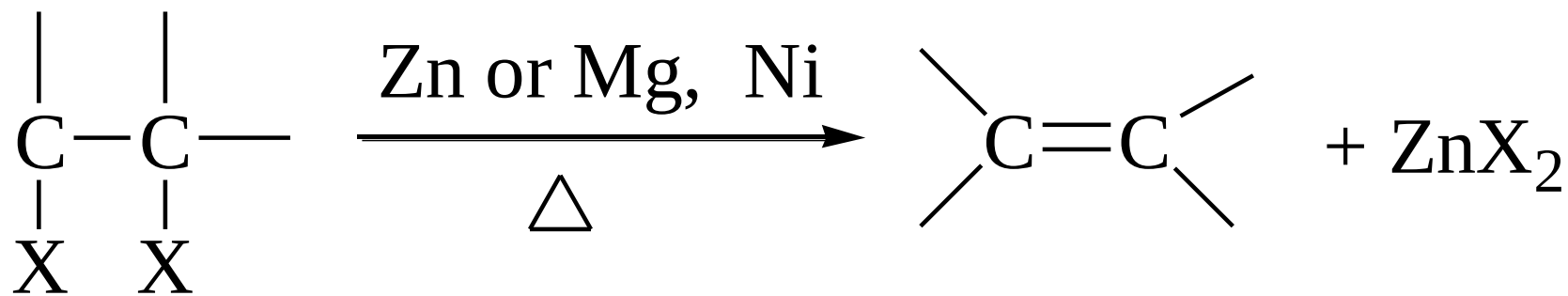


主要生成双键上烷基取代较多的烯

- 优先形成共轭烯烃



2. 脱卤素

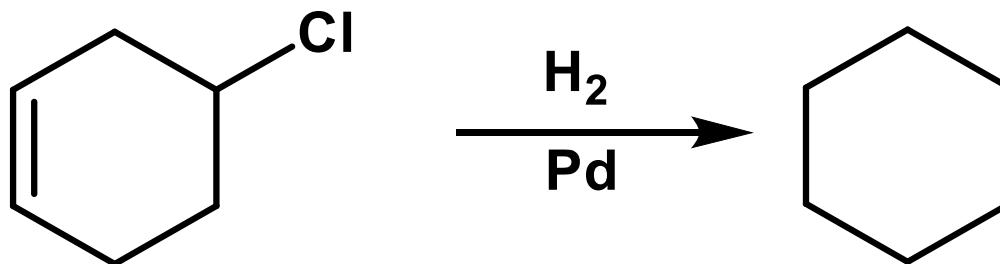


还原反应



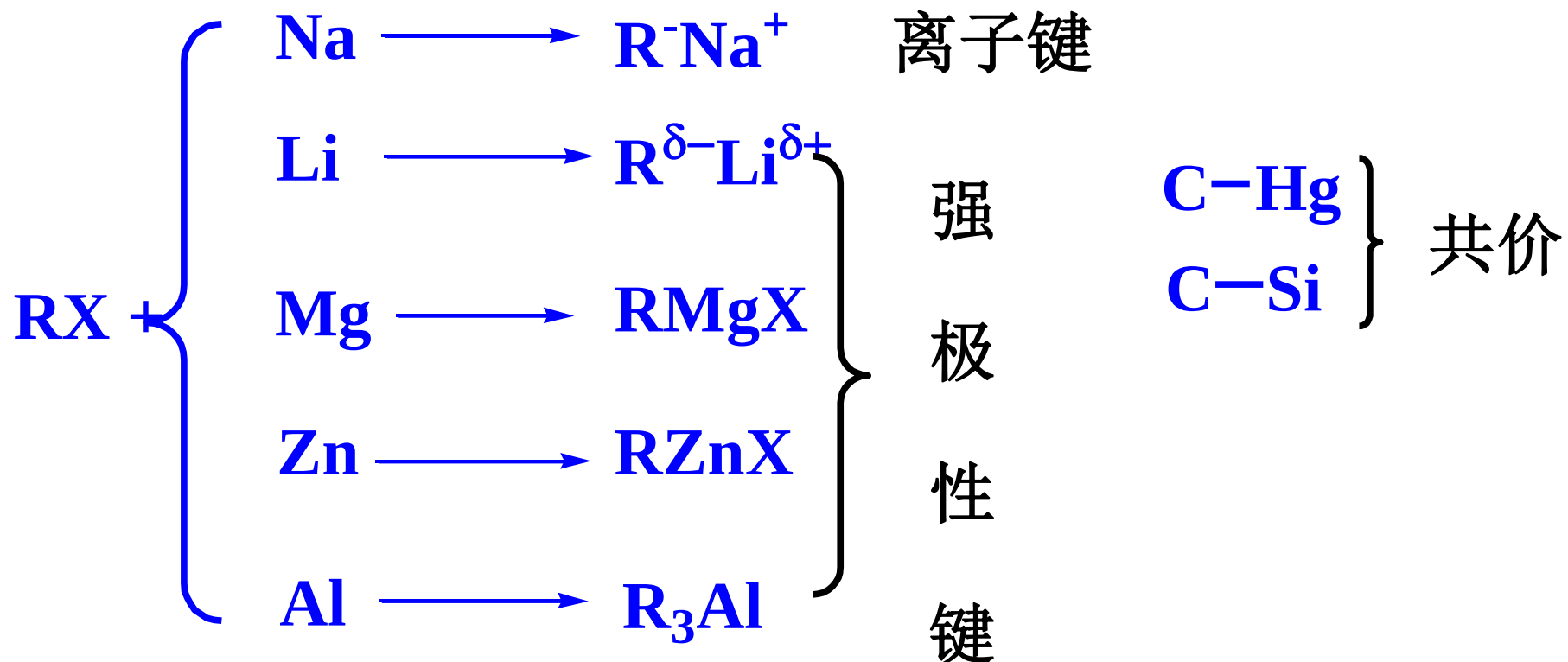
(1) 催化氢化: H_2 , Pd, Ni....

(2) 化学还原: LiAlH_4 , NaBH_4 , Zn / HCl



双键和氯原子都被还原

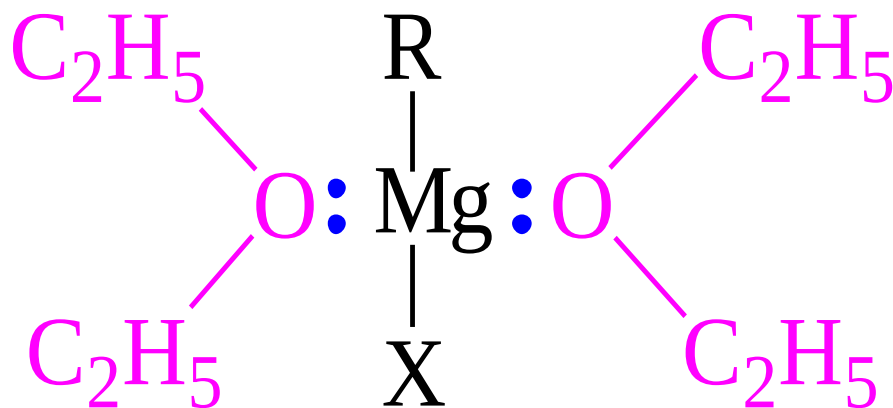
与金属的反应



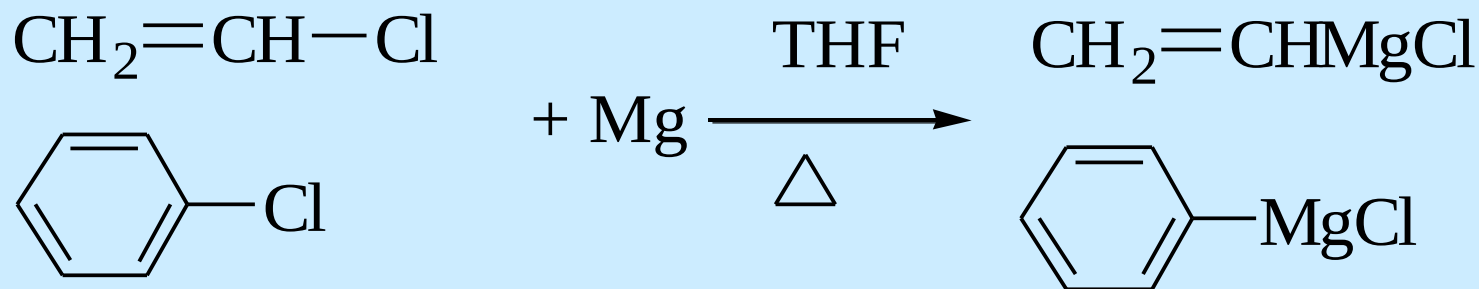
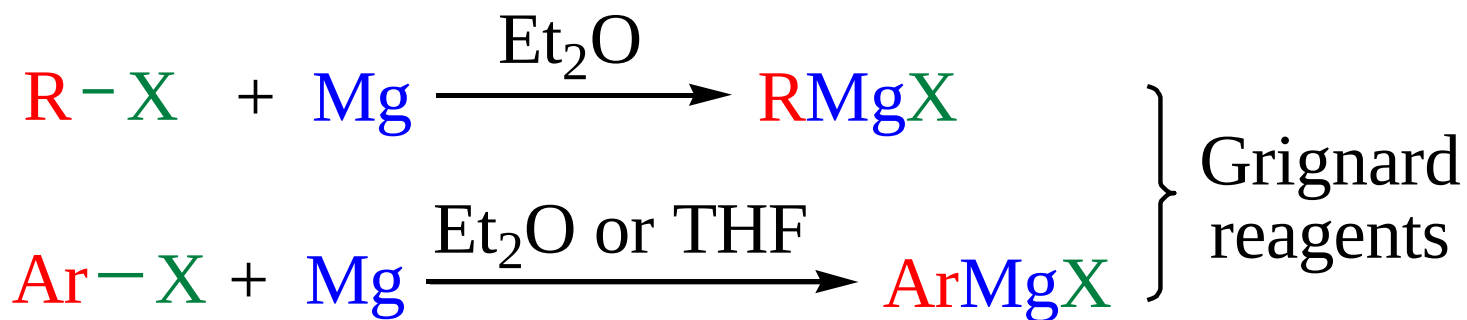
与镁反应——格氏试剂



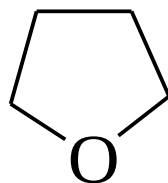
Grignard 试剂



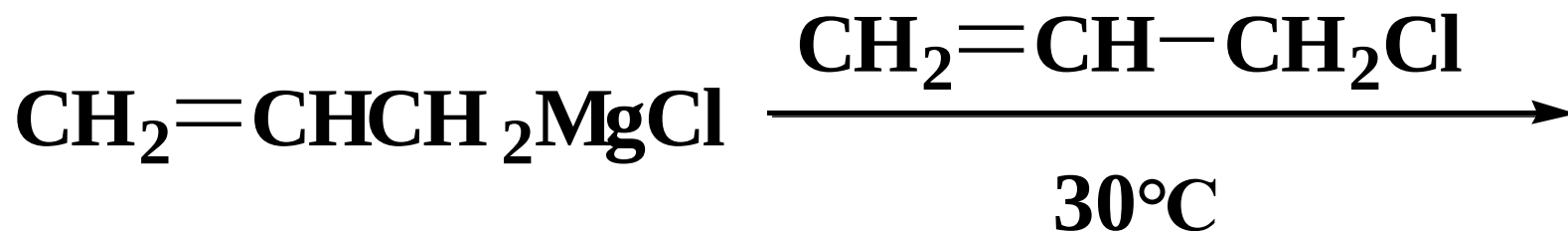
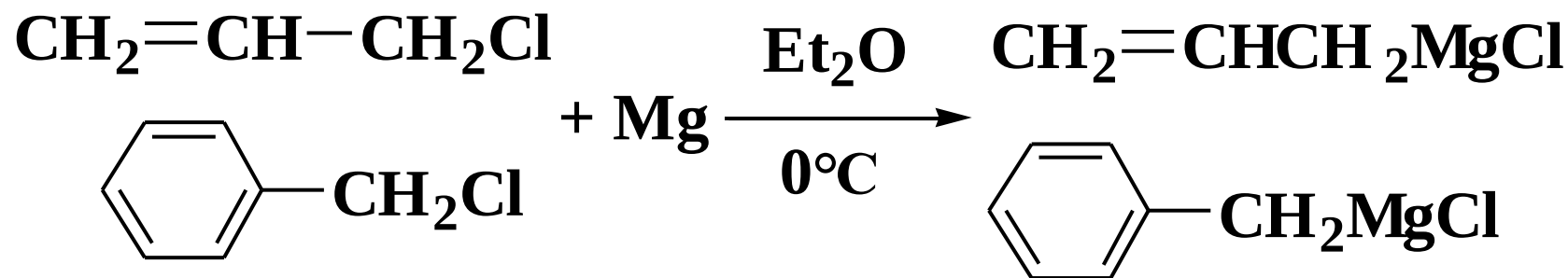
乙烯型和芳香卤代烃不活泼，须提高温度



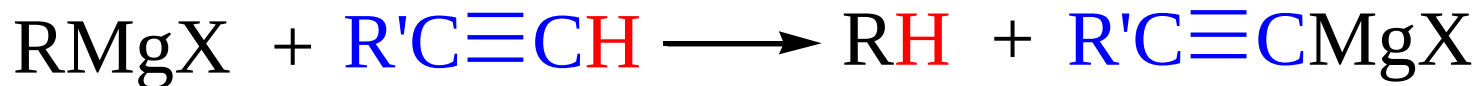
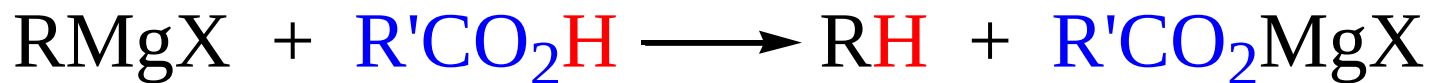
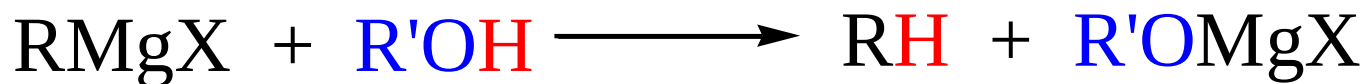
THF Tetrahydrofuran



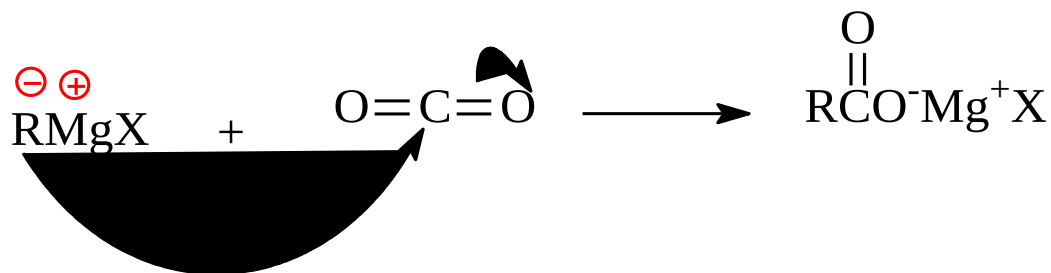
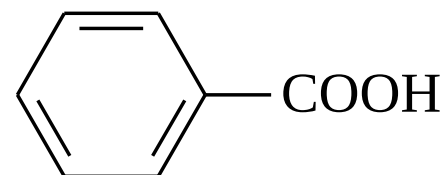
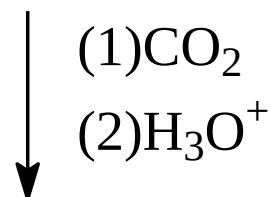
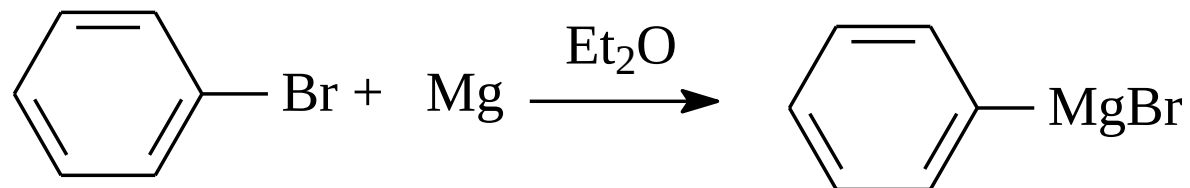
烯丙型和苄基型较活泼，要低温反应



Grignard 试剂与活泼氢的反应

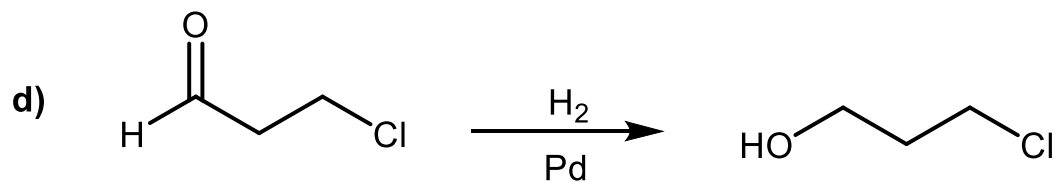
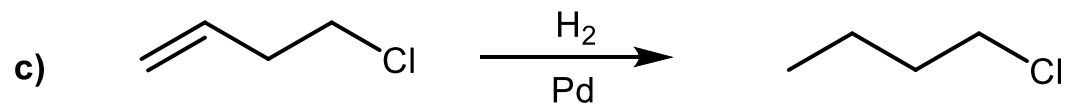
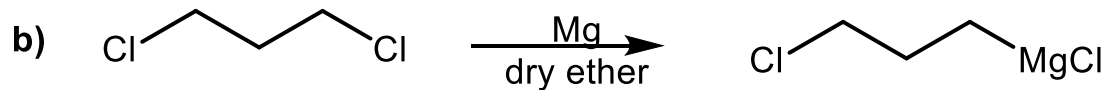
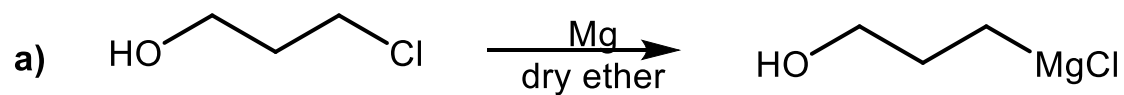


Grignard 试剂与二氧化碳反应

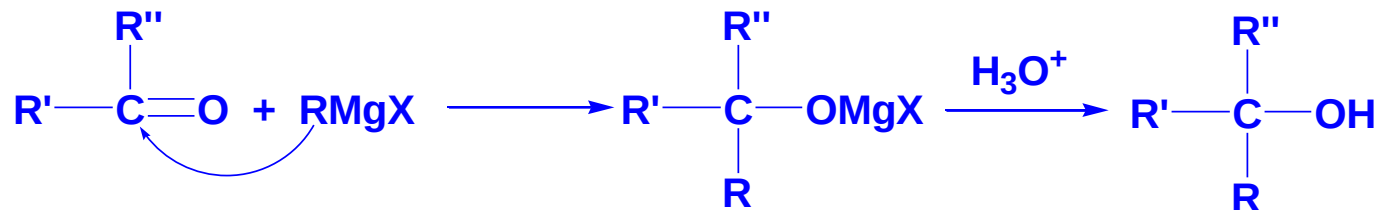
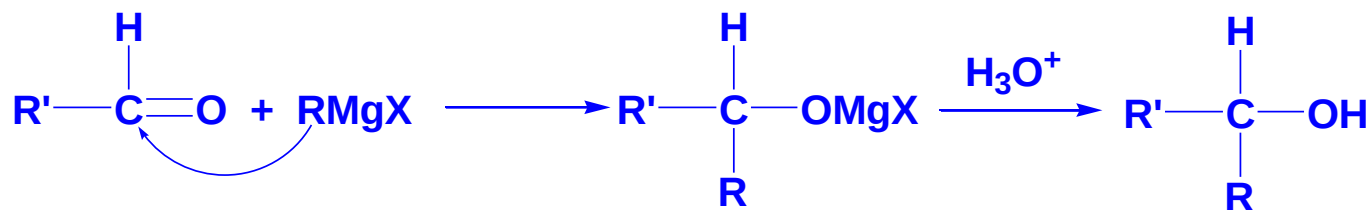
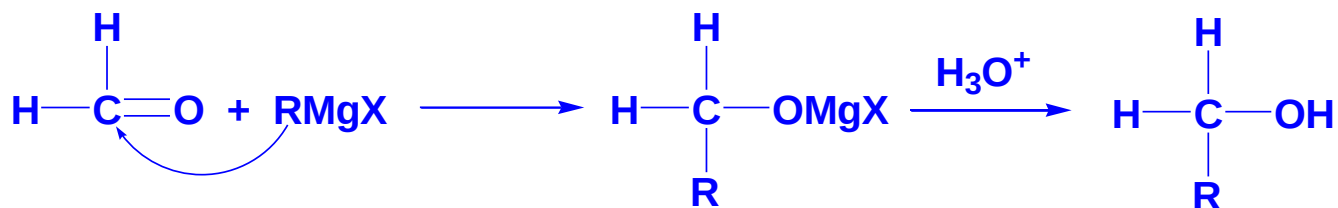
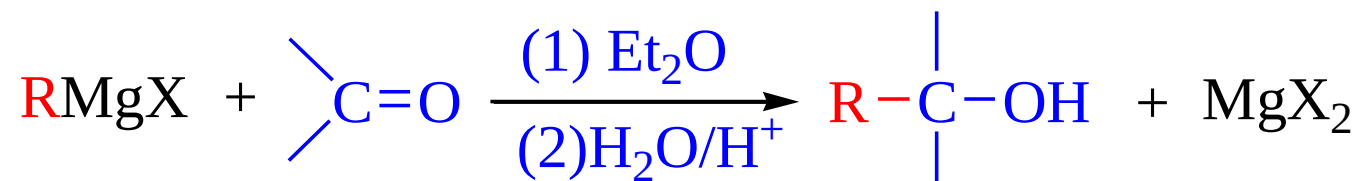


测试

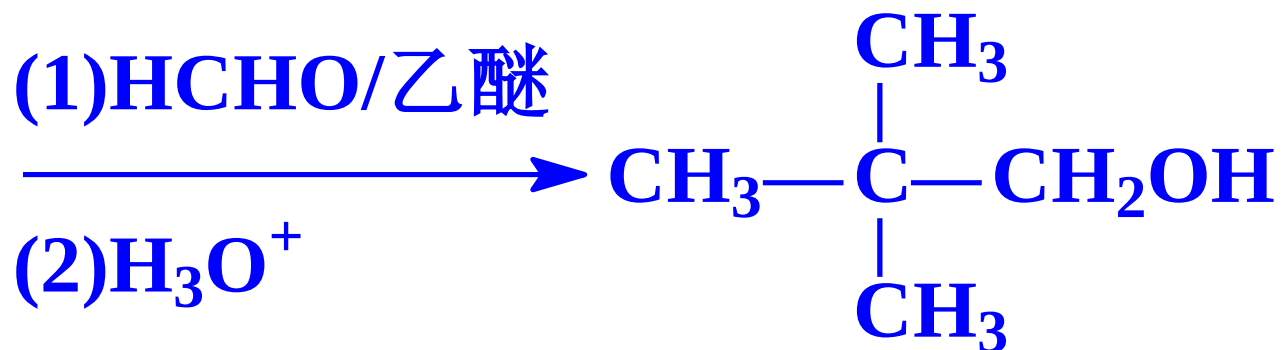
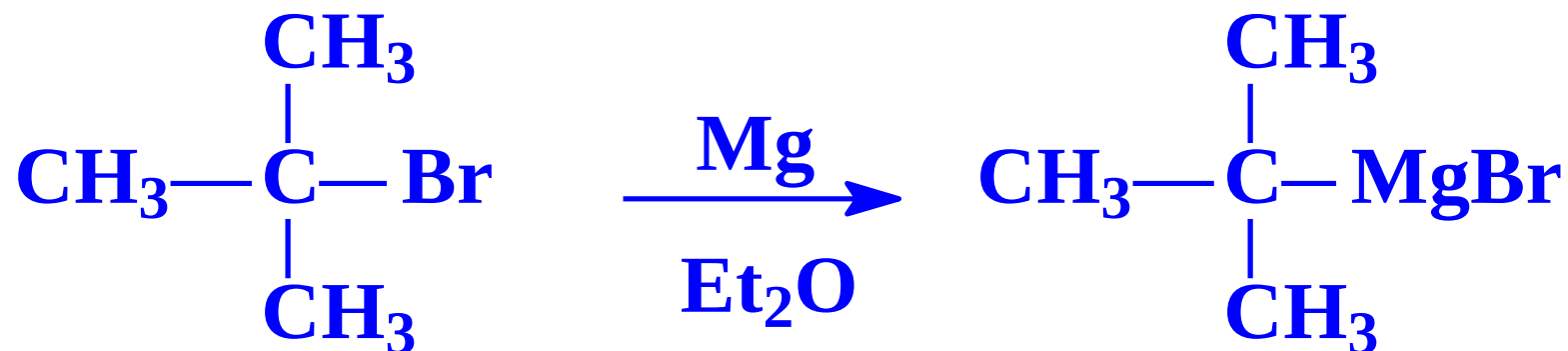
请找出下列反应中的错误



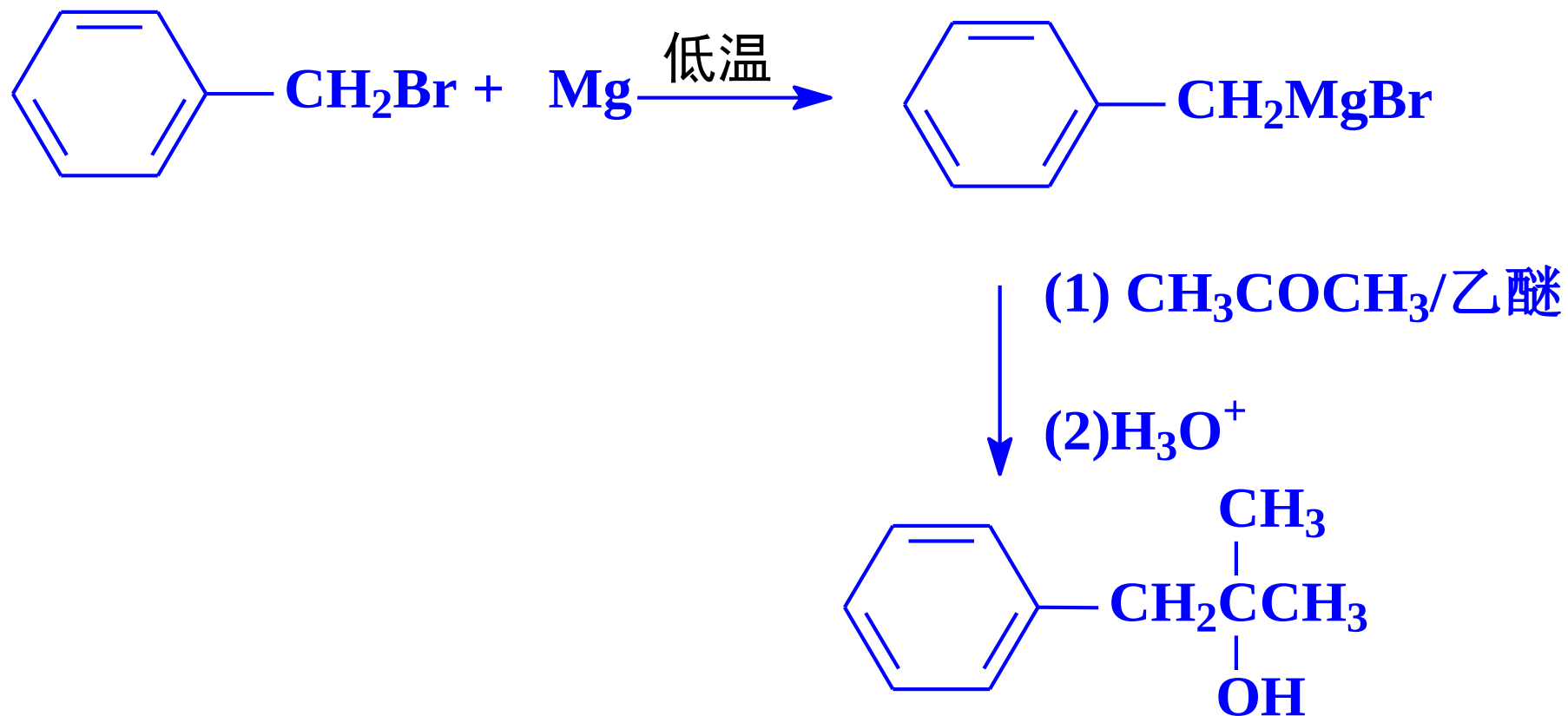
Grignard 试剂与醛酮反应



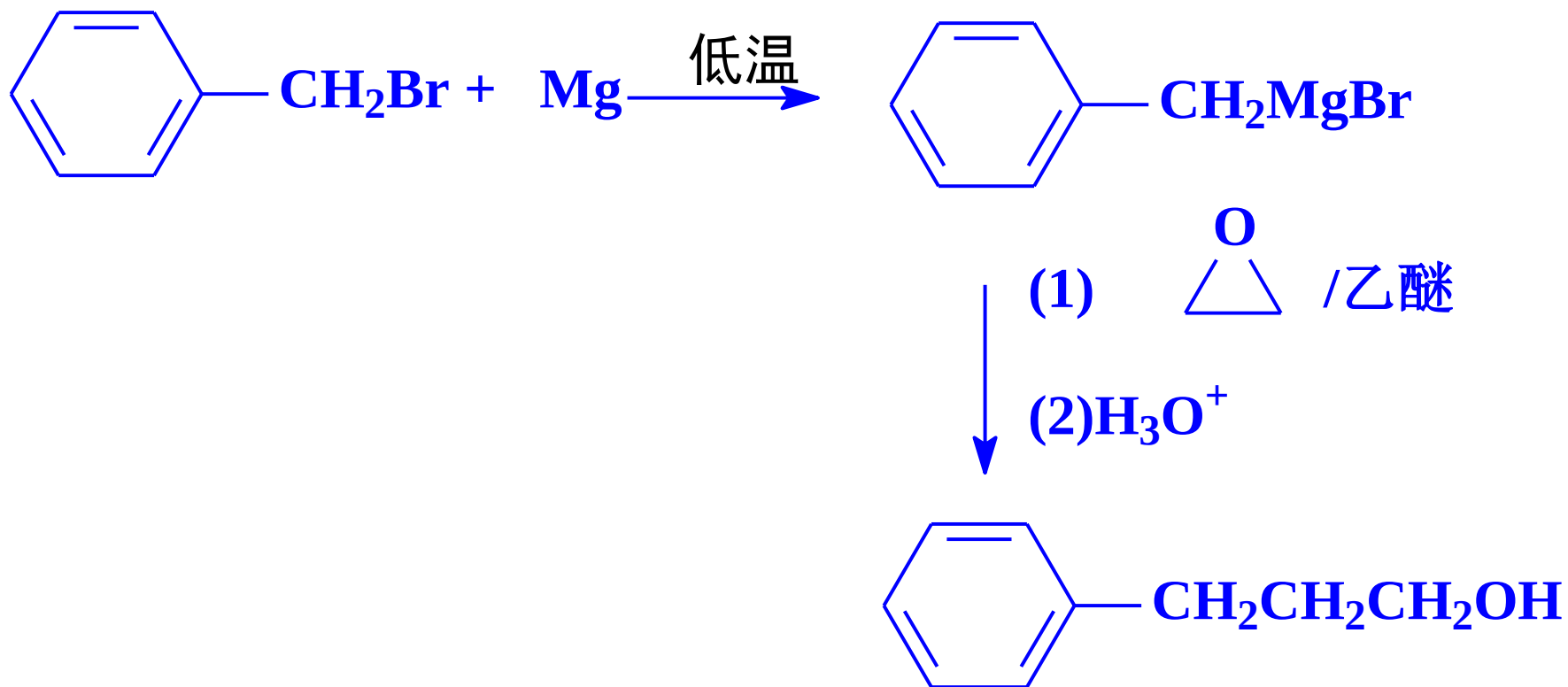
Example



Example



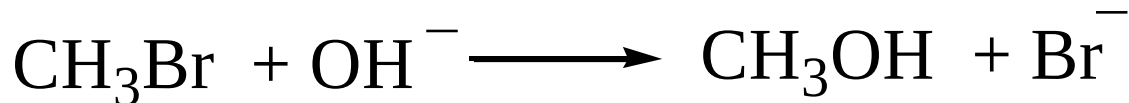
Example



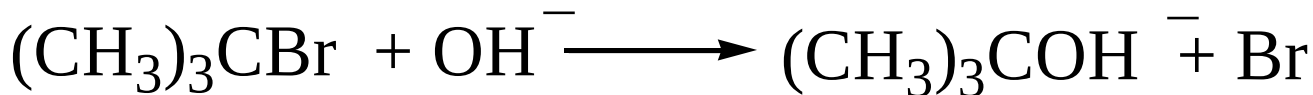
亲核取代的反应机理



Nucleophilic substitution



$v \propto [\text{CH}_3\text{Br}][\text{OH}^-]$ 二级反应

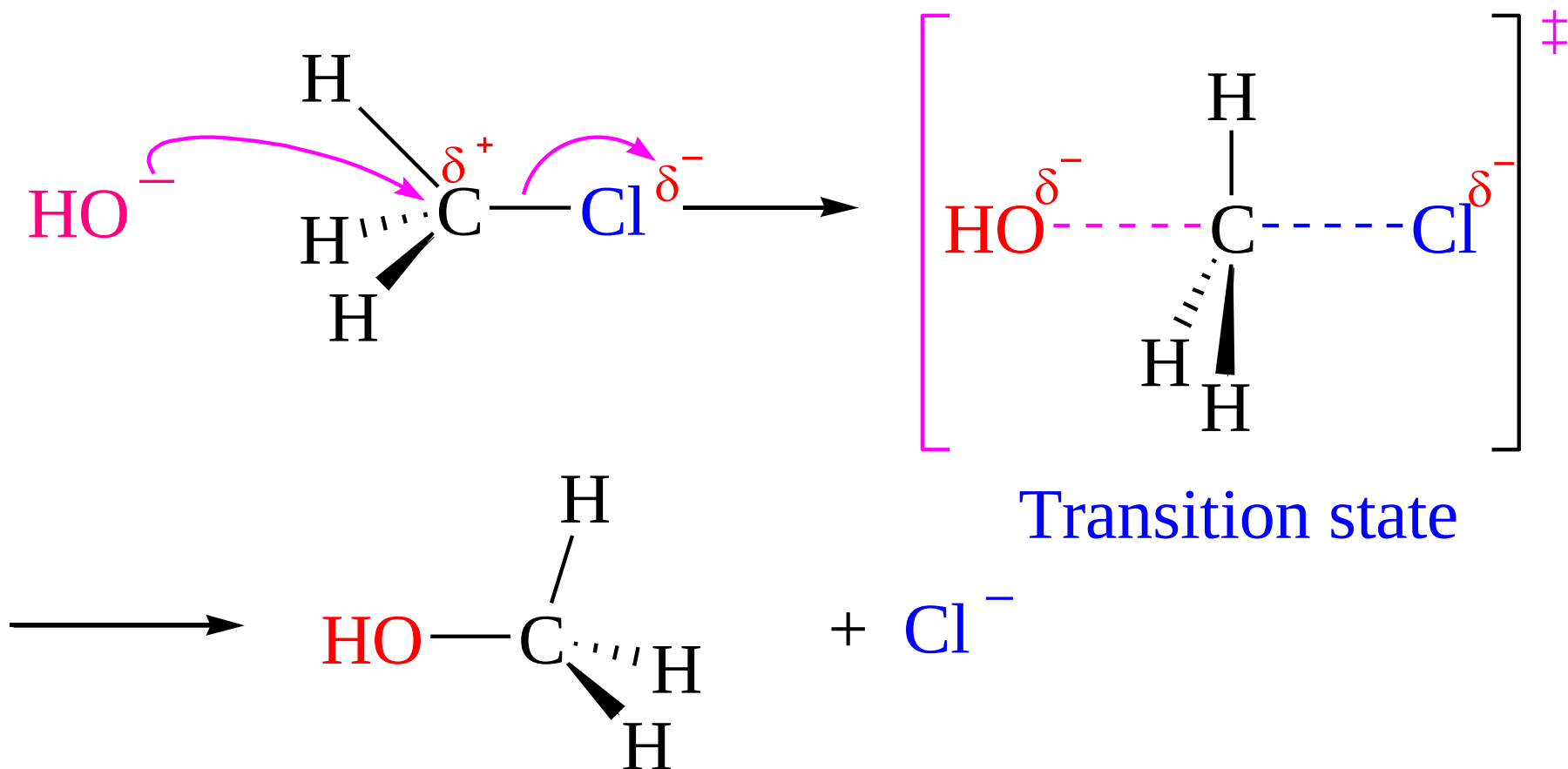


$v \propto [(\text{CH}_3)_3\text{CBr}]$ 一级反应

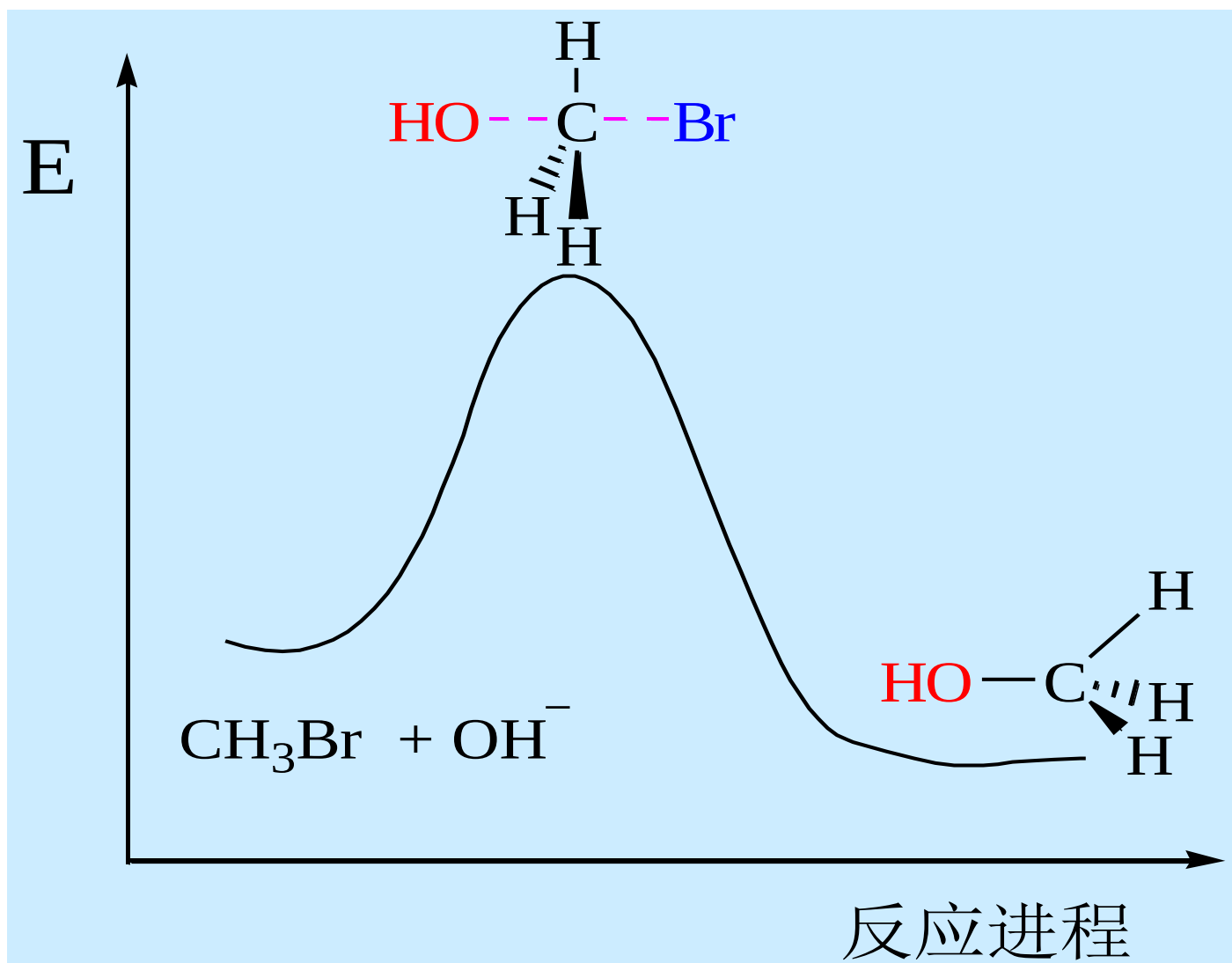
双分子亲核取代反应($\text{S}_{\text{N}}2$)

单分子亲核取代反应($\text{S}_{\text{N}}1$)

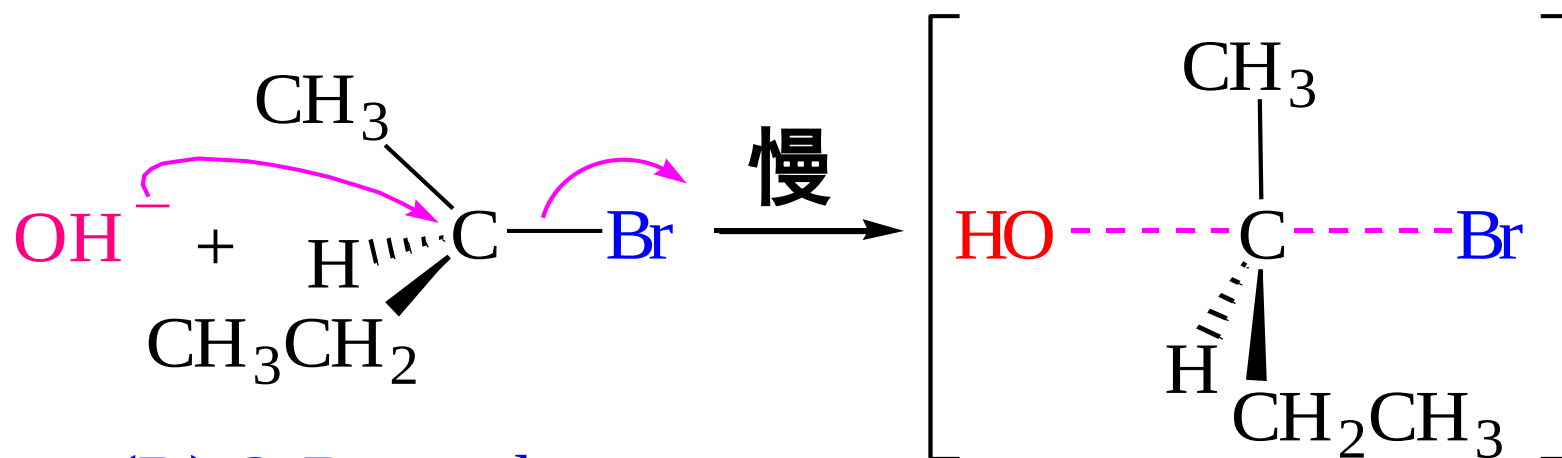
双分子亲核取代反应(S_N2)



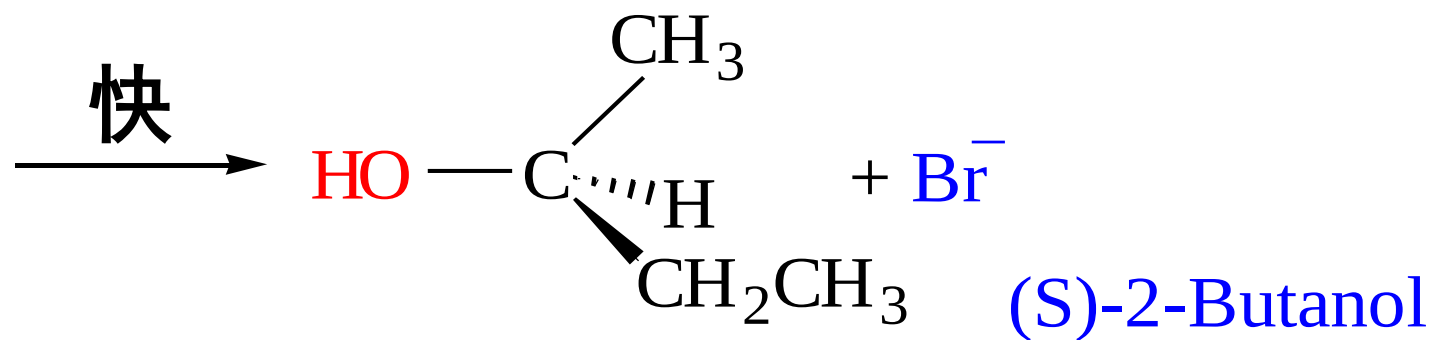
瓦尔登转化 Walden inversion



构型翻转



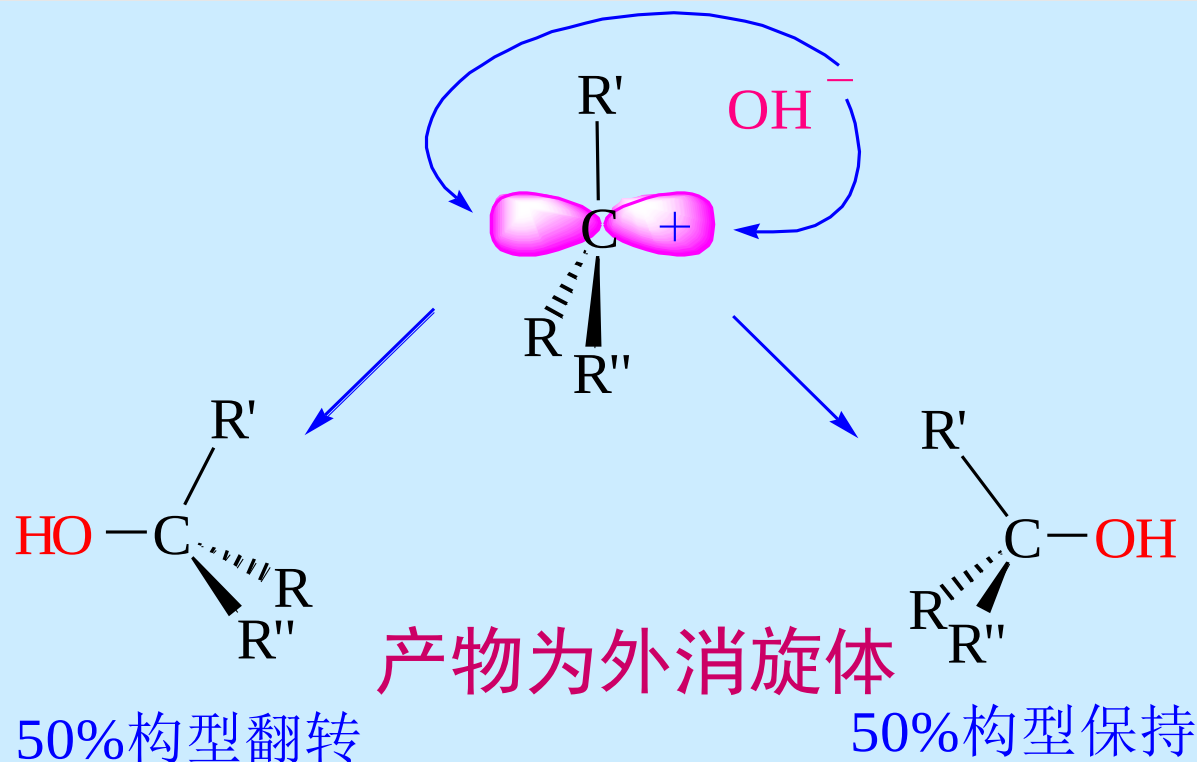
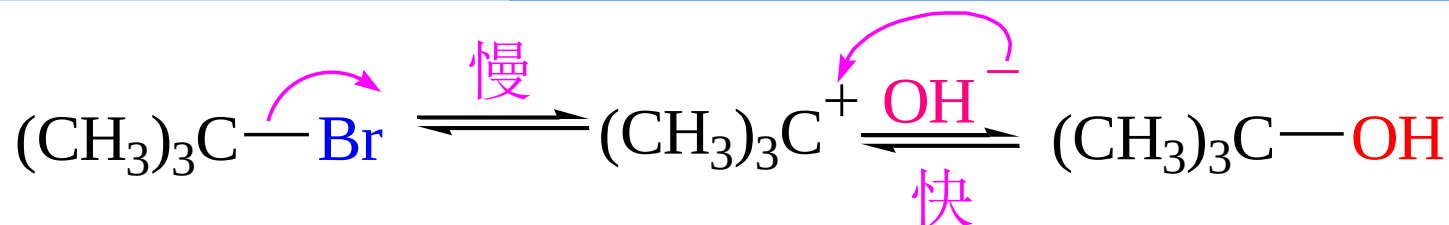
(R)-2-Bromobutane



S_N2 反应特点

- 反应连续进行，旧键断裂与新键形成同时进行
- 构型发生翻转
- 二级反应
- 反应一步完成

单分子亲核取代反应(S_N1)



S_N1 反应特点

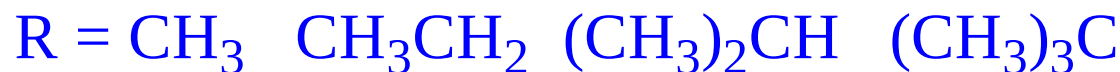
- 分步进行，有活性中间体**碳正离子**形成
- 常发生重排（**倾向是形成稳定的碳正离子**）
- 反应产物为外消旋体（**平面进攻，两边机会均等**）
- 一级反应，反应速率仅与RX浓度有关

影响亲核取代反应的因素

1. 烃基结构

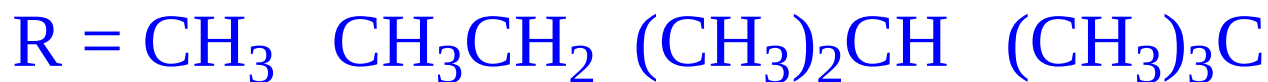


相对速率 1.0 1.7 45 1×10^8

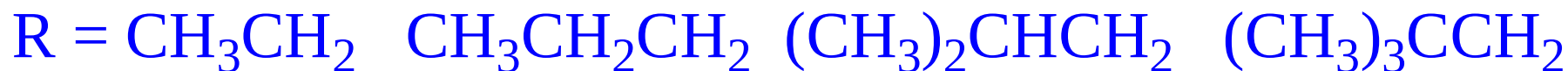


相对速率 150 1.0 0.01 0.001

- **$\text{S}_{\text{N}}1$: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\text{X}$**
- **$\text{S}_{\text{N}}2$: $\text{CH}_3\text{X} > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$**

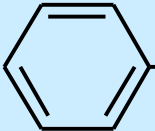


相对速率 150 1.0 0.01 0.001

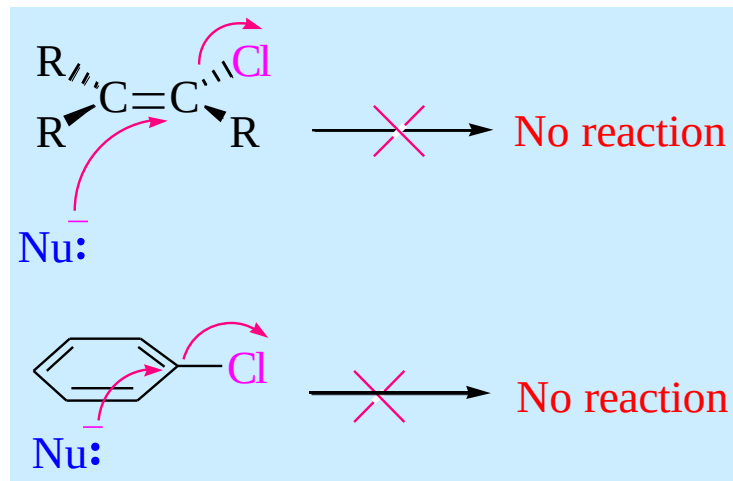


相对速率 1 0.28 0.03 4.2×10^{-6}

β-H 被烷基取代对反应速率的影响
不如α-H 被取代明显

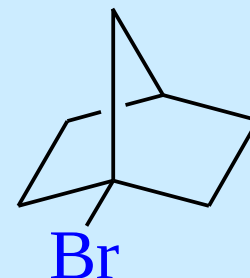
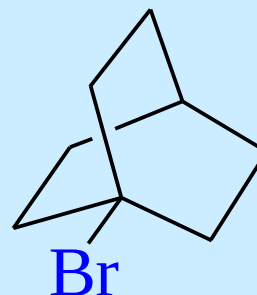
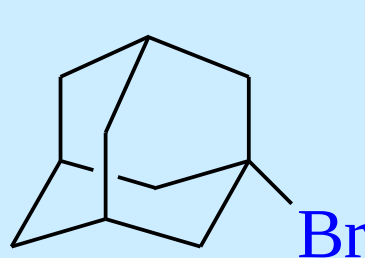
烯丙型 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{X}$ 苄基型 - CH_2X

不论是 $\text{S}_{\text{N}}1$ 还是 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应都很快



$\text{S}_{\text{N}}1$

$(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$



Relative rate 1

10^{-3}

10^{-6}

10^{-13}

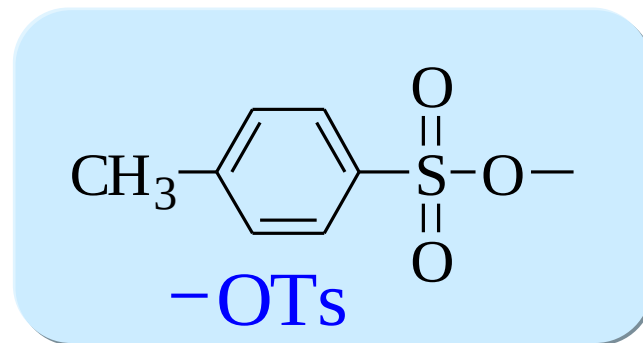
- 烷基结构对亲核取代反应的反应性:

$\text{CH}_3\text{-X}$	$\text{RCH}_2\text{-X}$	$\text{R}_2\text{CH-X}$	$\text{R}_3\text{C-X}$
$\text{S}_{\text{N}}2$	$\text{S}_{\text{N}}2$	$\text{S}_{\text{N}}2, \text{S}_{\text{N}}1$	$\text{S}_{\text{N}}1$

卤代甲烷和伯卤代烷易发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，而叔卤代烷一般按 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机制进行反应。仲卤代烷即可按 $\text{S}_{\text{N}}1$ ，又可按 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机制进行，或两者都有，取决于反应的条件。

影响亲核取代反应的因素

2. 离去基团



-OH
-OR
-NH₂ -F -Cl -Br -I -OTs

相对反应性 ~ 0 0.001 0.2 10 30 60



离去能力增强

离去基团的离去能力强，对S_N1和S_N2都有利

影响亲核取代反应的因素

3. 试剂的亲核性

试剂的亲核性强对 S_N2 有利，对 S_N1 影响不大

- 亲核性 —— 试剂与碳原子的结合能力
- 碱性 —— 试剂与质子的结合能力
- 决定试剂亲核性强弱的因素：
 - (1) 试剂的给电子能力
 - (2) 试剂的可极化性

一般情况下亲核性与碱性的顺序是一致的

亲核性



但也有不一致的情况：



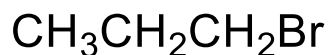
碱性增强，亲核性减弱

测试

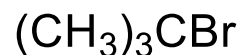
1. 将下列化合物按其发生 S_N2 反应的活性由高到低排序。



(a)

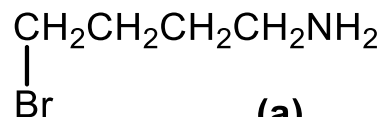


(b)

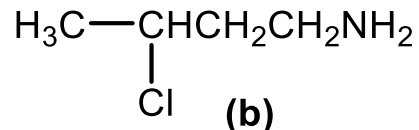


(c)

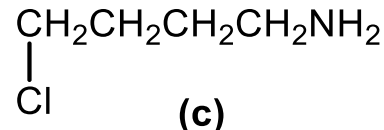
2. 将下列化合物按其发生 S_N2 反应的活性由高到低排序。



(a)



(b)



(c)

3. 卤代烷与 NaOH 在水和乙醇的混合物中进行反应，指出哪些属于 S_N2 机理。

(a) 产物的构型完全转化。

(b) 叔卤代烷的反应速度大于仲卤代烷。

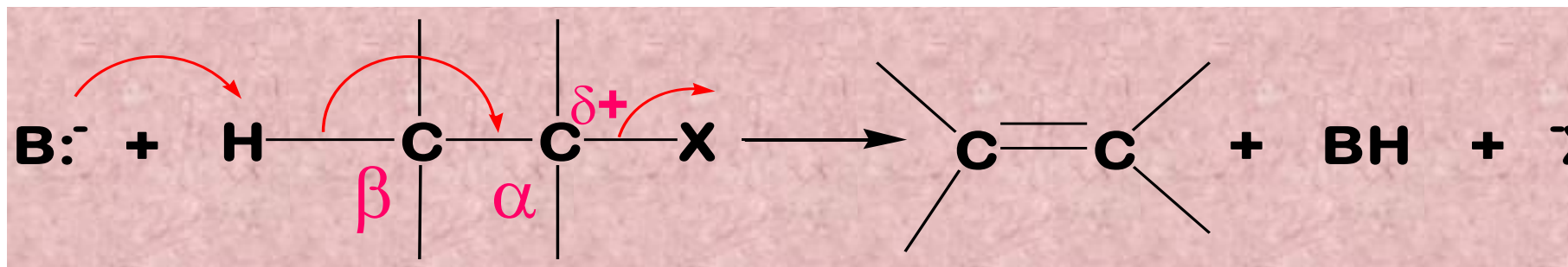
(c) 碱浓度增加，反应速率加快。

(d) 有重排产物生成。

(e) 反应不分阶段，一步完成。

消除反应的反应机理

从一个有机分子中脱除两个原子或基团的反应



碳卤键有极性，诱导效应影响 α 碳和 β 碳上的氢，使 α 碳带部分 δ^+ 正电荷，而 β 碳上的氢显酸性。 α 碳带正电荷，易受亲核试剂进攻，发生取代反应； β 碳上的氢显酸性，易受碱进攻，失去 H^+ 发生消除反应。

消除反应的反应机理

卤代烷与氢氧化钠或氢氧化钾的醇溶液共热，则脱去一分子卤化氢生成烯烃。脱去的一个氢原子是 β 碳上的，故称为 β -消除反应。

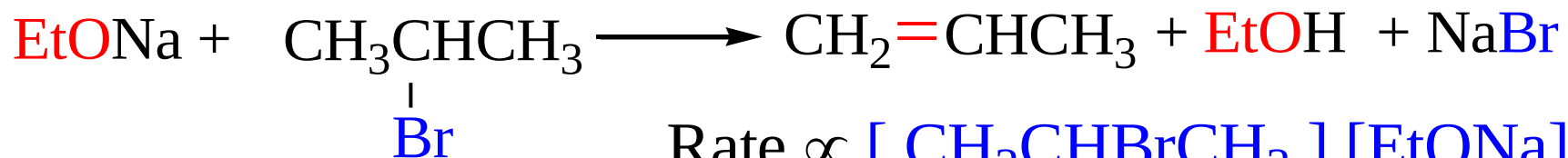
消除反应的类型：

E1: 单分子消除反应历程（只与卤代烷浓度有关）

E2: 双分子消除反应历程（与卤代烷和碱的浓度均有关）

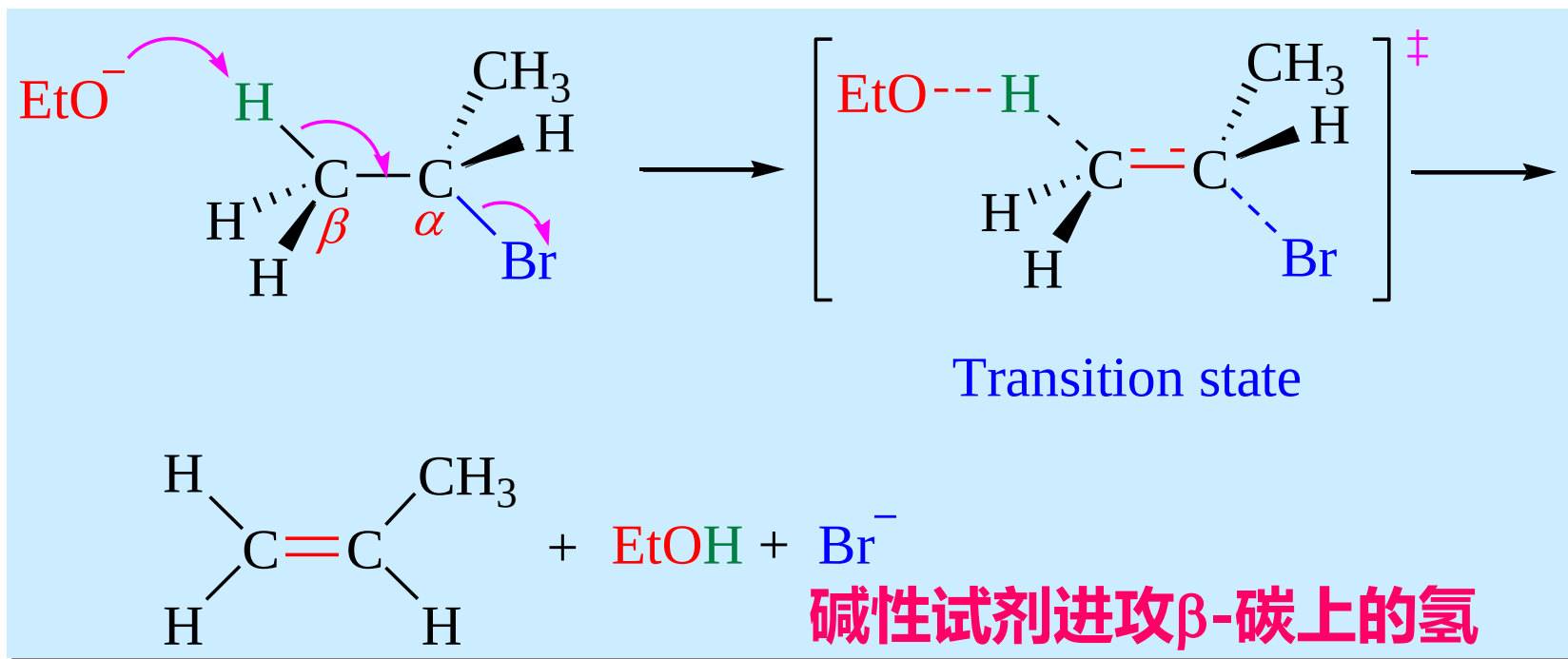
消除反应的反应机理

双分子消除反应(E2)

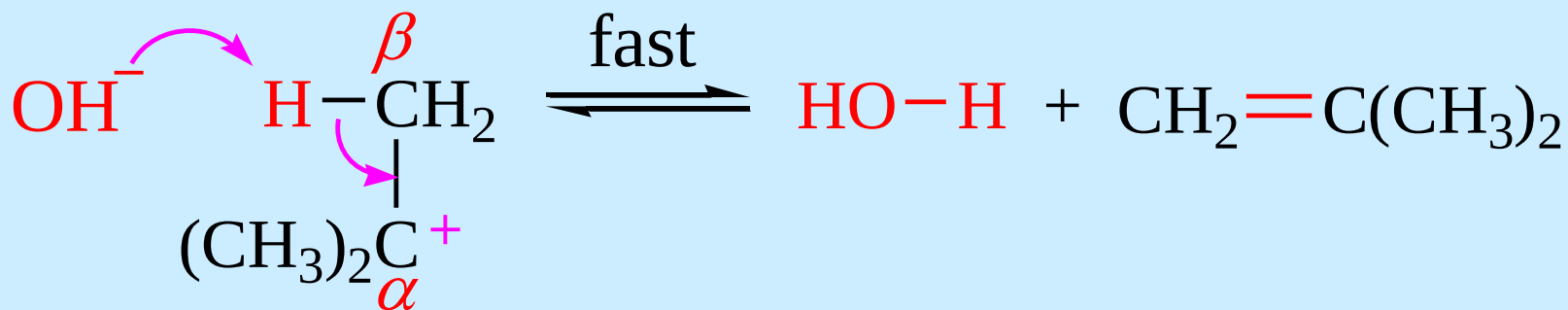
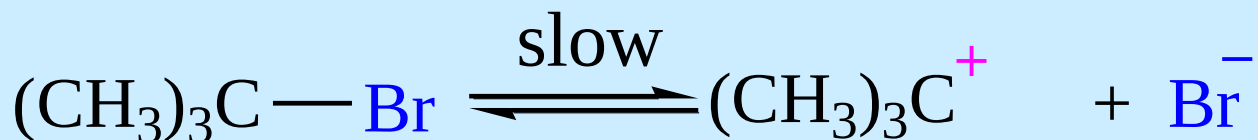
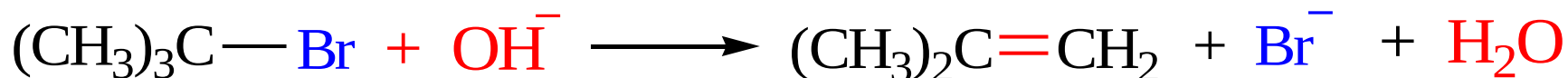


$$\text{Rate} \propto [\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3] [\text{EtONa}]$$

$$\text{Rate} = k [\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3] [\text{EtONa}]$$

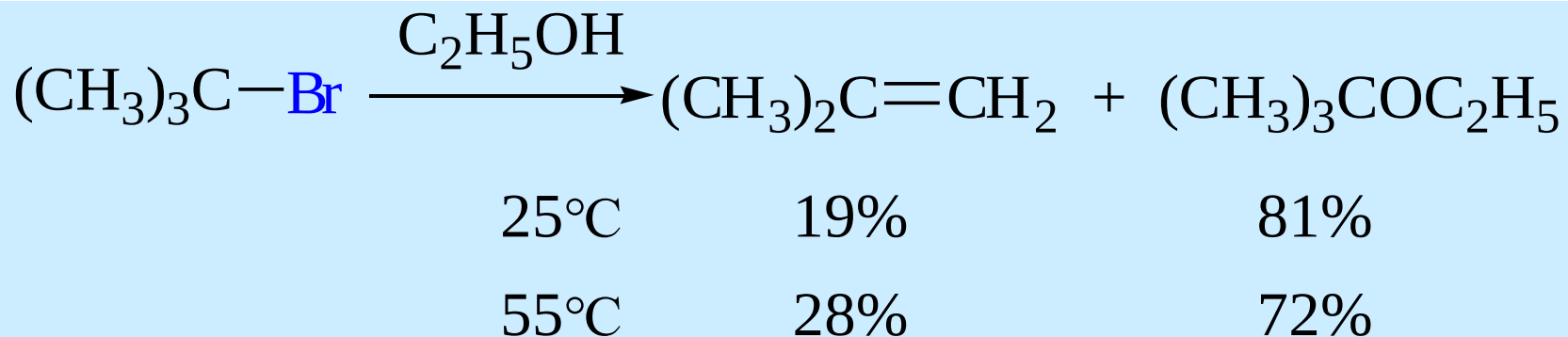


单分子消除反应(E1)

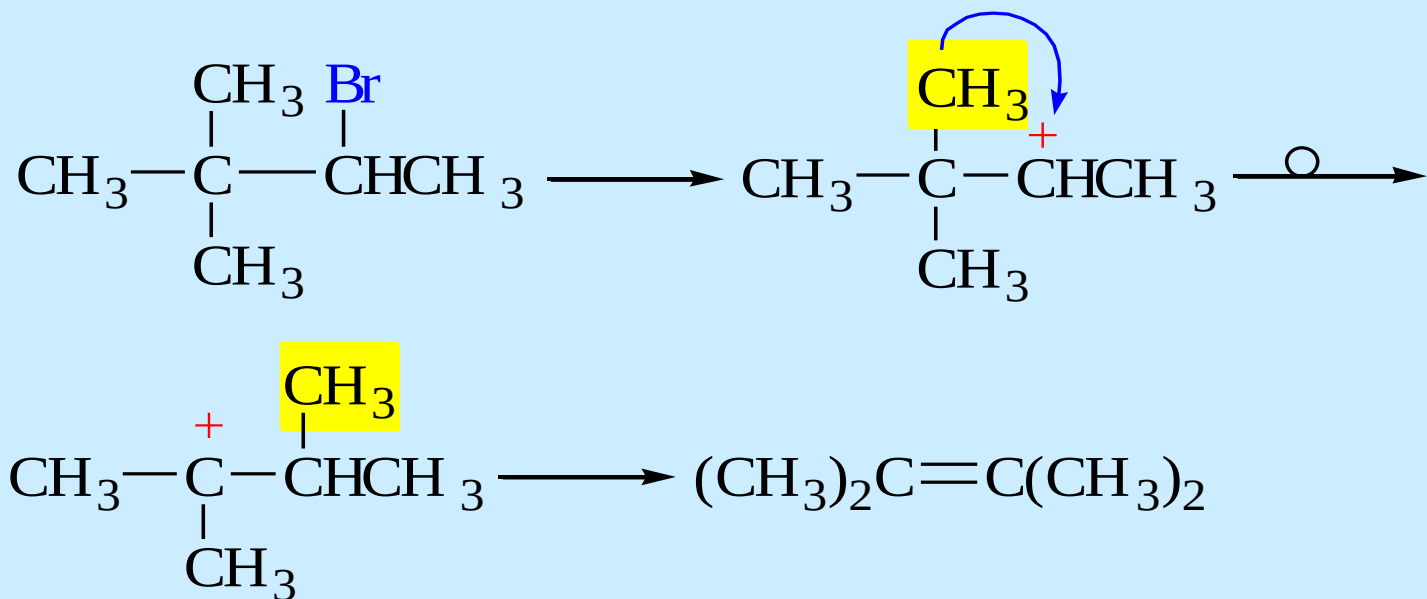


- E1的反应速率只与卤代烃浓度有关
- 发生E1反应不一定要有碱存在，即使有碱存在，碱的浓度和强度对反应速率没影响

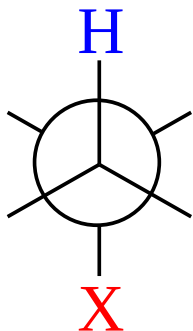
- 消除反应和亲核取代反应的竞争



- E1可能发生重排

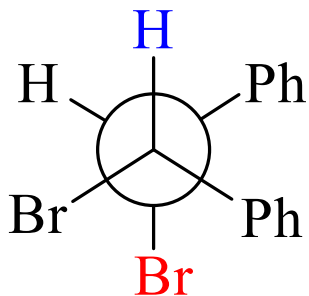
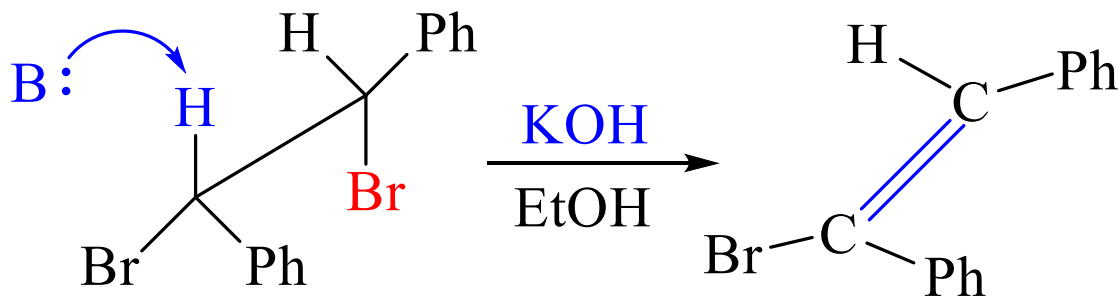
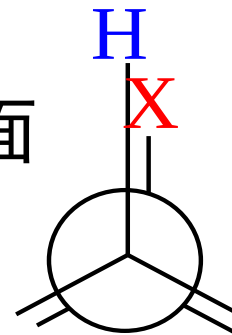


消除反应的立体化学



反式共平面

顺式共平面



主要按反式共平面方式进行消除

测试

1、下列两个制备甲基叔丁基醚的反应，哪个产率高？



2、写出下列消除产物

